



Étude de signe

Chapitre 8

Exercice 1

- a) Dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x + 1$.
b) Dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x + 2$.
c) Dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x - 1$.
d) Dresser le tableau de signes de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - 2$.

Exercice 2

Résoudre les inéquations suivantes.

- a) $(13x - 3)(11x - 8)(-12x + 8) \geq 0$
b) $(x + 5)(x + 9)(x - 3) \leq 0$
c) $(11x - 5)(5x - 4) < 0$
d) $(6x + 11)^2(-8x + 8) > 0$
e) $(x + 11)(x - 1) < 0$
f) $(-3x + 4)(-4x - 10)(7x + 1) > 0$
g) $(x - 13)(x + 6)(x - 5) \leq 0$
h) $(x - 11)(x - 9) \geq 0$
i) $(-4x + 7)^2(10x - 10) \leq 0$
j) $(2x + 5)(9x + 10) < 0$

Exercice 3

Résoudre les inéquations suivantes :

- a) $\frac{13x - 11}{(7x - 6)^2} > 0$
b) $\frac{2x - 11}{(-5x + 12)(-13x - 4)} < 0$
c) $\frac{12x + 7}{13x + 5} \leq 0$
d) $\frac{7x + 6}{-10x + 3} + 2 \geq 0$
e) $\frac{x - 9}{x - 5} < 0$
f) $\frac{8x + 6}{-12x + 7} - 2 \leq 0$
g) $\frac{3x + 10}{(-12x + 9)(-8x - 10)} > 0$
h) $\frac{-4x - 3}{(-9x + 7)^2} \geq 0$
i) $\frac{-9x + 5}{4x - 1} \geq 0$
j) $\frac{x + 3}{x + 8} > 0$